

Nombre: _____ RUT: _____

Evaluación 1 - Estadística correlacional 2026

1. Con datos de una encuesta sobre bienestar social, a Ud. se le solicita comparar el promedio de bienestar subjetivo entre personas con educación universitaria o superior y el de la población con niveles educativos inferiores. El bienestar subjetivo se mide en una escala de 1 (bajo bienestar) a 50 (alto bienestar).

Considerando la siguiente información:

				Bidireccional	Unidireccional
Tamaño muestral	1000		t crítico alfa 0,05	+/- 1,96	1,66
Promedio bienestar educación universitaria	40		t crítico alfa 0,01	+/- 2,58	2,33
Promedio bienestar educación menos que universitaria	34		$t(\text{empírico}) = \frac{\text{diferencia de medias}}{\text{error estándar}}$		
Error estándar (SE) de la diferencia de medias	3		$\text{intervalo de confianza: } \overline{X}_1 - \overline{X}_2 \pm SE * t$		

1a. Formule hipótesis alternativa y hipótesis nula (2 puntos)	

1b. Realice el cálculo del valor t empírico y el contraste de hipótesis. Con esta información, ¿es posible rechazar la hipótesis nula? ¿Con qué nivel de confianza? Justifique su respuesta (4 puntos)	

1c. Construya un intervalo al 95% de confianza para la diferencia de promedios e interprete esta información (2 puntos)	

2. Marque la alternativa correcta:

2a. Dos investigaciones estiman el promedio de la misma variable en una población. Ambas obtienen medias y desviaciones estándar muy similares, pero la Investigación A utiliza una muestra de 100 casos y la Investigación B una de 400. (1p):

- A.** La investigación B tendrá un menor error estándar porque su tamaño muestral es mayor.
- B.** Como las medias y las desviaciones estándar son similares, ambas investigaciones tendrán aproximadamente el mismo error estándar y la misma precisión.
- C.** La Investigación B generará un intervalo de confianza más amplio porque incorpora más información de la población.

☐ Solo A	☐ Solo B	☐ Solo C	☐ A y B	☐ B y C	☐ A y C	☐ Todas	☐ Ninguna
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

2b. Una investigación compara el promedio de satisfacción laboral entre dos grupos. Para la misma diferencia de medias observada, obtiene los siguientes intervalos: $IC_{95\%} = [0.5; 9.5]$; $IC_{99\%} = [-0.9; 10.9]$ (1p):

- A.** Es posible rechazar la hipótesis nula con un 99% de confianza, ya que el intervalo contiene el 0.
- B.** Es posible rechazar al 95%, ya que el intervalo no contiene el 0.
- C.** Los dos intervalos deberían conducir necesariamente a la misma decisión sobre H_0 , porque fueron calculados a partir de la misma muestra y de la misma diferencia de medias.

☐ Solo A	☐ Solo B	☐ Solo C	☐ A y B	☐ B y C	☐ A y C	☐ Todas	☐ Ninguna
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

2c. Antes de realizar una prueba de hipótesis, se estableció $\alpha=.05$. El análisis entregó un valor $p=.03$. ¿Cuál de las siguientes interpretaciones es correcta? (1p)

- A.** Se rechaza H_0 porque $p < \alpha$.
- B.** Existe un 3% de probabilidad de que H_0 sea verdadera.
- C.** No se rechaza H_0 porque $p = 3\%$ todavía puede haberse producido por azar.

☐ Solo A	☐ Solo B	☐ Solo C	☐ A y B	☐ B y C	☐ A y C	☐ Todas	☐ Ninguna
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

2d. "Los datos muestran una diferencia de \$50.000 entre los ingresos de las mujeres sin hijos y de las que tienen hijos. Se tienen los siguientes indicadores $t=2,39$; $df=492,66$; $IC[45.000 - 55.000]$ (1p):

- A.** Se rechaza la hipótesis nula, dado que el número de df (grados de libertad) es elevado.
- B.** Se rechaza la hipótesis nula considerando el intervalo de confianza.
- C.** Se rechaza la hipótesis nula al 95% de confianza, pero no al 99% (según valores de la tabla inicial)

☐ Solo A	☐ Solo B	☐ Solo C	☐ A y B	☐ B y C	☐ A y C	☐ Todas	☐ Ninguna
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Bonus: ¿Qué es el error de Tipo I? (0.5p)

--